RELATÓRIO FINAL: GESTÃO DE TI E INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS

Julia Ayumi Watanabe

Leonardo Kenji Yasuda

Engenharia de Computação

5º Semestre – 14/06/2026

Sumário

1. Cenário Organizacional e Diagnóstico Inicial 3

1.1 Contexto da Empresa 3

1.2 Problemas Identificados 3

2. Modelagem de Processos 3

2.1 Classificação dos Processos 3

2.2 Detalhamento dos Dois Fluxos Principais no Bisagi 5

3. Arquitetura de TI e Integração de Sistemas 8

Justificativas das Soluções Tecnológicas Adotadas 8

3.1 Matriz de Fluxo de Dados e Eliminação de Ilhas de Informação 9

4. Controle, Indicadores e Governança de TI 10

4.1 Mecanismos de Controle e Rastreabilidade 10

Loop de Controle 01: Pesagem Digital de Ingredientes Ativos 10

Loop de Controle 02: Monitoramento de Temperatura no Pós-Processamento 10

4.2 Governança baseada no COBIT e Tomada de Decisão 10

Alinhamento estratégico 10

Definição de responsabilidades 10

Monitoramento de desempenho 11

Suporte à tomada de decisão 11

5. Considerações Finais e Geração de Valor 12

1. Cenário Organizacional e Diagnóstico Inicial

1.1 Contexto da Empresa

A Lumina Tech & Care é uma empresa fictícia que atua no segmento da indústria de cosméticos, com foco no desenvolvimento e comercialização de produtos de skincare personalizados. A organização se posiciona no mercado unindo alta tecnologia e sustentabilidade através dos seguintes pilares:

- Sustentabilidade: Fórmulas biodegradáveis, ingredientes naturais e práticas *cruelty-free* (sem testes em animais).
- Tecnologia de Ponta: Utilização de Inteligência Artificial (IA) e *Digital Twin* (Gêmeos Digitais) para simular os efeitos dos cosméticos em fragmentos de pele recriados.
- Conformidade Legal: Atendimento à Lei nº 15.183/2025 (proibição de testes em animais) e conformidade com as normas da ANVISA (RDC nº 894 e RDC nº 752/2022).

1.2 Problemas Identificados

Apesar de possuir tecnologia avançada no laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a gestão operacional sofria com a ausência de sistemas corporativos integrados (ERP e MES). Isso gerava os seguintes impactos negativos:

- Ilhas de Informação: Os pedidos de personalização gerados por IA no aplicativo do cliente não eram transmitidos automaticamente à fábrica, exigindo transcrição e inserção manual de dados.
- Erros de Integridade de Dados: A digitação manual gerava falhas na formulação dos produtos, comprometendo a eficácia, a segurança e ferindo os padrões da ANVISA.
- Latência Logística Reativa: A área de logística só sabia da existência de um produto quando ele estava finalizado. Sem comunicação proativa ou indicadores compartilhados, atrasos no despacho final eram frequentes.
- Atendimento Ineficiente: O suporte ao cliente operava de forma lenta por não ter acesso integrado ao status de fabricação e histórico técnico dos pedidos.

2. Modelagem de Processos

Para solucionar as ineficiências, os processos organizacionais foram categorizados em três macrofluxos:

2.1 Classificação dos Processos

- **Processos Primários:**
    - Registro de pedidos do cliente e confirmação de disponibilidade: analisar a demanda do cliente e conferir a disponibilidade dos sistemas produtivos.
    - Inspeção e análise de qualidade e segurança: Validação laboratorial de aspectos físico-químicos, sensoriais e regulatórios (normas ANVISA) repetida ao longo do ciclo produtivo.

- Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos: é o processo responsável por desenvolver e testar novos produtos, projetados para gerar inovação e atender as demandas dos consumidores.
- Entrega: consiste em levar os produtos para os clientes (consumidores ou revendedores como farmácias e mercados).

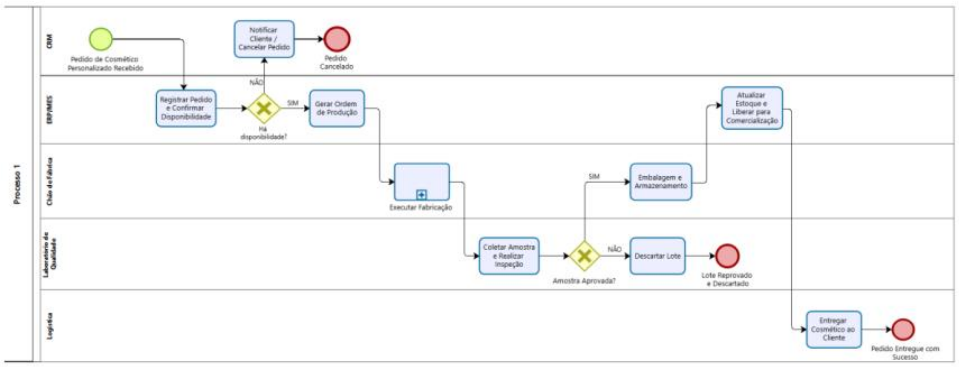
- **Processos de Suporte:**
  - Especificar ingredientes e sequenciar etapas de produção e procedimentos de segurança.
  - Gerar ordem de produção: depois de realizar a verificação de disponibilidade a ordem de produção é emitida.
  - Produção: trata-se do ciclo de fabricação completa dos produtos, desde a separação dos materiais até o armazenamento do produto em tanques.
  - Acompanhamento e atualização de estoque de materiais: acompanha o consumo de ingredientes utilizados e atualiza os dados de estoque.
  - Envase, embalagem e armazenamento: consiste em envasar os produtos em embalagens, empacotá-los e armazená-los, para então estarem prontos para a entrega.
  - Liberação dos produtos para a comercialização.

- **Processos Gerenciais:**
  - Monitoramento de KPIs (Key Performance Indicators): é o monitoramento dos indicadores de desempenho dos processos.
  - Auditoria de controle de processos: envolve análise dos procedimentos operacionais para garantir a conformidade e identificar falhas e oportunidades de melhorias.
  - Análise de demanda de mercado e auditoria de desenvolvimento e pesquisa: consiste em definir o foco de desenvolvimento de novos produtos com base na viabilidade econômica, capacidade operacional da empresa e análise de mercado.

Macrofluxo	**Processo**	**Subprocesso**	**Atividades Críticas**	**Atuação da TI / Sistema**
Primário	Gestão de Pedidos Customizados	Entrada e Validação de Demanda	1. Capturar dados da pele via App. 2. Processar fórmula por IA. 3. Verificar inventário de insumos.	**CRM & ERP:** Integração automatizada para checagem de estoque em tempo real.

Macrofluxo	Processo	Subprocesso	Atividades Críticas	Atuação da TI / Sistema
Suporte	Execução da Fabricação	Dosagem e Homogeneização	1. Fracionar ingredientes. 2. Realizar pesagem digital. 3. Monitorar temperaturas.	**MES & Automação:** Travamento de segurança por sensores IoT em caso de erro na pesagem.
Primário	Garantia de Qualidade e Compliance	Inspeção Regulatória Laboratorial	1. Coletar amostras do lote. 2. Validar físico-química (RDC 894). 3. Emitir laudo digital.	**Laboratório & ERP:** Bloqueio sistêmico de faturamento para lotes reprovados.
Gerencial	Governança e Controle Operacional	Monitoramento de KPIs e Desvios	1. Consolidar dados de produção. 2. Cruzar metas vs. realizado. 3. Gerar relatórios de não-conformidade.	**BI & Dashboards:** Painéis preditivos centralizados para tomada de decisão gerencial.

2.2 Detalhamento dos Dois Fluxos Principais no Bisagi





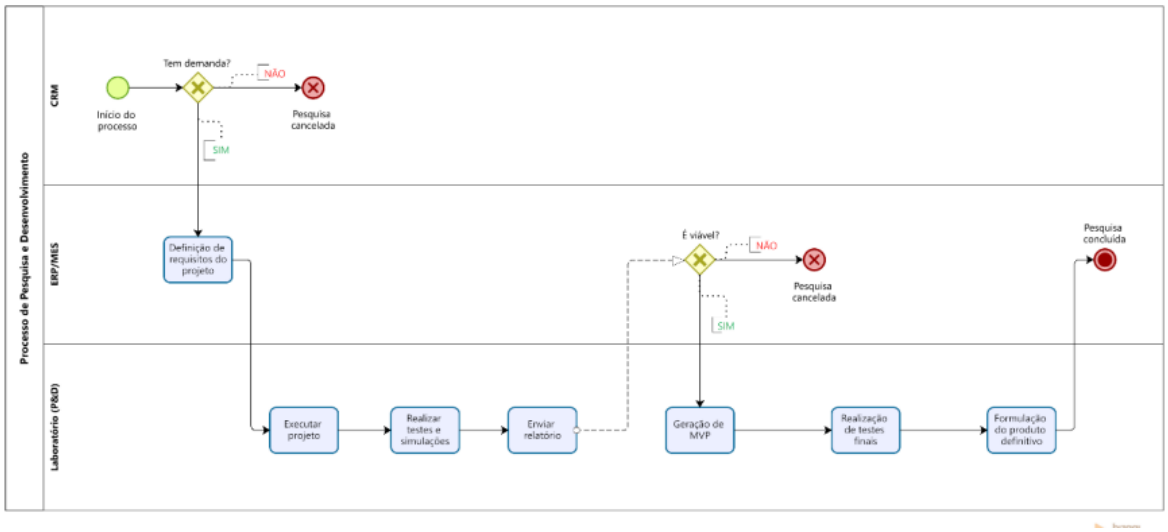
Fluxo 1: Processo de Produção Automatizado

Mapeado em raias funcionais com responsabilidades bem definidas:

1. Início do Processo: O processo é disparado quando o sistema registra um "Pedido de Cosmético Personalizado Recebido" através do CRM.
2. Verificação Sistêmica (ERP): O sistema executa a tarefa automática de Registrar Pedido e Confirmar Disponibilidade. O ERP integra o setor comercial ao estoque de matérias primas.
3. Gateway de Decisão (Há disponibilidade?):
    - Cenário de Sucesso (SIM): O fluxo segue para a emissão automática da ordem de produção.
    - Cenário de Falha (NÃO): O fluxo é desviado para a tarefa Notificar Cliente / Cancelar Pedido, encerrando o processo por falta de insumos de forma preditiva.
4. MES: O sistema executa a tarefa Gerar Ordem de Produção, conectando o planejamento ao chão de fábrica.
5. Subprocesso: Executar Fabricação: A equipe de produção inicia o ciclo de fabricação completo, que compreende internamente:
    - Separar Ingredientes.
    - Pesagem Digital Integrada: Utilização de balanças conectadas para garantir que a mistura siga a fórmula exata cadastrada.
    - Pré-processamento: Atividades de fusão ou purificação conforme a demanda da matéria-prima.
    - Mistura Exata da Fórmula: Agitação e homogeneização dos componentes.
    - Pós-processamento: Resfriamento do produto com monitoramento de temperatura por sensores.
6. Inspeção Laboratorial: O lote é enviado à raia do Laboratório de Qualidade, onde é executada a tarefa Coletar Amostra e Realizar Inspeção. São avaliados aspectos como cor, textura, fragrância e os padrões microbiológicos e químicos da RDC nº 894 da ANVISA.
7. Gateway de Decisão (Amostra Aprovada?):
    - Cenário de Sucesso (SIM): O lote é liberado para a etapa de Embalagem e Armazenamento.

- Cenário de Falha (NÃO): O lote é desviado para a tarefa Descartar Lote, gerando um relatório de não-conformidade no sistema, encerrando o fluxo com falha na qualidade.

8. Acondicionamento: No Chão de Fábrica, realiza-se a Embalagem e Armazenamento do produto em recipientes e tanques apropriados.
9. Faturamento e Atualização: O ERP executa automaticamente a tarefa de Atualizar Estoque e Liberar para Comercialização, atualizando o CRM e o status para o cliente.
10. Despacho Logístico: O setor de logística realiza a tarefa Entregar Cosmético ao Cliente, enviando o produto personalizado para farmácias, mercados ou diretamente para o consumidor.
11. Fim do Processo: O fluxo é concluído com o evento de término "Pedido Entreguecom Sucesso".



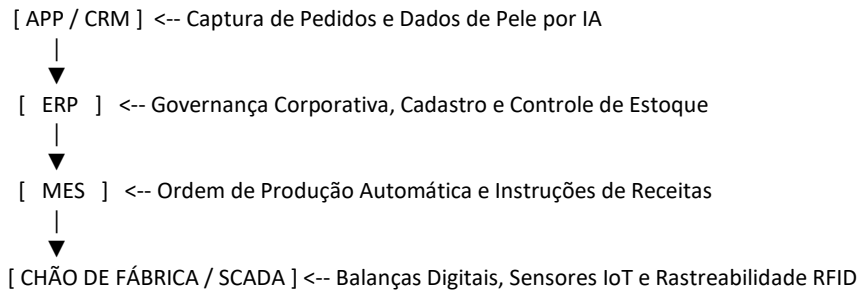
Fluxo 2: Processo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

1. Início do Processo: É notado um evento que atua como um estímulo para o desenvolvimento de novos produtos: identificação das dores do cliente (cuja solução não existe ou não é devidamente entregue pela concorrência); mudanças de comportamento/ tendências; descobertas científicas de novos ativos; fim do ciclo de vida dos produtos sazonais da marca.
    - Cenário de Falha (NÃO): a solução possui pouca demanda. A pesquisa é cancelada e o processo se encerra.
2. MES: definição dos requisitos do produto e envio de instruções de projeto para o laboratório.

3. Laboratório (P&D): executa o projeto.
4. Realiza os testes e simulações.
5. Envia relatório para ERP/MES.
6. Gateway de decisão (é viável?):
    - Cenário de Sucesso (SIM): o MES libera as próximas etapas: formulação e desenvolvimento de protótipos.
    - Cenário de Falha (NÃO): cancela a pesquisa e encerra o processo. 9. Laboratório (P&D): gera o MVP (produto mínimo viável) 10. Realização de testes finais.
7. Envia relatório para ERP/MES.
8. Gateway de decisão (é viável?):
    - Cenário de Sucesso (SIM): o MES libera as próximas etapas: formulação e desenvolvimento de protótipos.
    - Cenário de Falha (NÃO): cancela a pesquisa e encerra o processo.
9. Laboratório (P&D): gera o MVP (produto mínimo viável)
10. Realização de testes finais.
11. Formulação: define a fórmula do produto definitivo e envia os resultados para o ERP/MES.
12. ERP/MES: conclui o processo de pesquisa.

3. Arquitetura de TI e Integração de Sistemas

A quebra das antigas ilhas de informação foi estabelecida por meio da integração vertical e horizontal dos sistemas propostos:



Justificativas das Soluções Tecnológicas Adotadas

- Integração CRM & ERP: Acabou em 100% com a necessidade de redigitar os dados de customização gerados no App, garantindo que o perfil exato da pele do cliente guie a fabricação.
- Automação ERP & MES: A emissão automática da OP eliminou a latência na comunicação e o atraso no acionamento do setor produtivo.

- IoT no Chão de Fábrica: Balanças digitais integradas impedem o avanço do processo em caso de erro na pesagem, e sensores de temperatura monitoram em tempo real o pós-processamento, mitigando retrabalhos.

3.1 Matriz de Fluxo de Dados e Eliminação de Ilhas de Informação

A quebra do cenário reativo e das ilhas de informação é concretizada por meio de uma arquitetura de dados integrada. A tabela abaixo mapeia como as informações transitam verticalmente entre as camadas organizacionais:

Sistema de Origem	**Sistema de Destino**	**Entidade/Dado Transmitido**	**Gatilho (Trigger)**	**Impacto na Operação (Valor Gerado)**
Aplicativo / CRM	ERP	ID do Cliente, Perfil Dermatológico (IA) e Formulação Customizada.	Finalização do checkout do pedido pelo cliente no App.	**Fim da digitação manual:** Elimina erros de transcrição que geravam falhas graves na formulação.
ERP	MES	Ordem de Produção (OP) autorizada e status de estoque de matéria-prima.	Confirmação automática de pagamento e disponibilidade de insumos.	**Comunicação Proativa:** Logística e Chão de Fábrica passam a atuar de forma preditiva, reduzindo a latência logística.
MES	Automação / SCADA	Receita técnica detalhada (Setpoints de pesagem, tempo de mistura e curvas de temperatura).	Liberação da OP para a linha de produção selecionada.	**Padronização Absoluta:** O chão de fábrica recebe as instruções exatas da IA sem interferência humana.
Automação / SCADA (IoT)	ERP / CRM	Confirmação de lote envasado, dados de rastreabilidade (RFID) e laudo de qualidade.	Conclusão do subprocesso de Embalagem e Inspeção aprovada.	**Visão Sistêmica de Suporte:** Atendimento ao Cliente visualiza o status real do produto para responder chamados com precisão.

4. Controle, Indicadores e Governança de TI

4.1 Mecanismos de Controle e Rastreabilidade

Loop de Controle 01: Pesagem Digital de Ingredientes Ativos

Setpoint (SV): Tolerância máxima de variação de ±0,1 em relação à receita gerada pela IA para os ativos biológicos.

Variável do processo (PV): Peso aferido em tempo real pelas balanças digitais integradas ao barramento IoT.

Identificação de Desvio: Se |SV - PV| > tolerância.

Ação Corretiva Automatizada: O sistema MES realiza o travamento preventivo da esteira de produção, impede o avanço para a etapa de pré-processamento e dispara um alerta visual na tela do operador (SCADA) para reinspeção, erradicando o desperdício de insumos raros.

Loop de Controle 02: Monitoramento de Temperatura no Pós-Processamento

Setpoint (SV): Resfriamento controlado constante a 22 °C (±0,5 °C) para garantir a estabilidade física e a consistência sensorial do skincare.

Variável do processo (PV): Leitura contínua dos sensores de temperatura instalados nas camisas dos tanques de mistura.

Identificação de Desvio: Detecção de picos térmicos acima de 22,5 °C por mais de 30 segundos.

Ação Corretiva Automatizada: O sistema SCADA atua diretamente no atuador físico, aumentando o fluxo de água gelada nas válvulas de refrigeração, registrando o log do evento no dashboard de telemetria da qualidade para auditoria posterior.

4.2 Governança baseada no COBIT e Tomada de Decisão

Alinhamento estratégico

Busca alinhar as tecnologias de TI implementadas com as decisões estratégicas e as políticas organizacionais, para garantir a entrega de valor à empresa, sem prejudicar a sua imagem. Para isso, nos baseamos em dois pilares:

- O Comitê estratégico: consiste em uma equipe de profissionais variados (lideranças de negócios, marketing e TI) para planejamento e revisão de projetos, com o intuito de garantir o retorno de investimentos. Além disso, esses profissionais devem ser capazes de alinhar as tomadas de decisão com as políticas da empresa, assegurando a sustentabilidade, a qualidade e a conformidade legal.
- A Definição e o mapeamento de metas da empresa (realizada pelo comitê estratégico).

Definição de responsabilidades

Seguindo a abordagem COBIT, estabelecemos as responsabilidades em cinco domínios:

EDM (Avaliar, Dirigir e Monitorar): responsável pela definição de framework de governança, visando estabelecer responsabilidades em relação à critérios de fatores de risco, otimização de recursos e geração de valor à organização. O Conselho de administração, os executivos (incluindo o CEO) e o diretor de TI (CIO) devem ter o acesso.

APO (Alinhar, Planejar e Organizar): consiste no alinhamento dos recursos de TI (orçamentos e custos) com as políticas de segurança da informação, além do planejamento e organização voltada à inovação e gerenciamento de portifólio. Os gerentes de governança de TI e arquitetos de TI devem se alinhar com os diretores de marketing e P&D.

BAI (Construir, Adquirir e Implementar): garante a construção, aquisição e implementação de soluções de TI, sendo fundamental para concretizar as estratégias de TI e as mudanças organizacionais. Comandado por gerentes de projetos de TI e gerentes de desenvolvimento de sistemas.

DSS (Entregar Serviços e Suporte): garante o funcionamento do suporte e a continuidade da operação de produção e vendas. Os sistemas de gerenciamento e a loja online devem ser reparados rapidamente em caso de falhas, para garantir acesso constante dos usuários. Os gerentes de operações de TI, os analistas de segurança operacional e o líder de serviço e suporte, devem ter acesso.

MEA (Monitorar, Avaliar e Assessorar): esse domínio permite avaliar se os processos estão de acordo com as leis e os parâmetros esperados. Deve garantir o cumprimento das normas da ANVISA (RDC nº 894 e RDC nº 752/2022) e garantir a segurança dos dados dos clientes, conforme a LGPD. Além disso, o MEA é responsável pelo monitoramento e avaliação dos cumprimentos de eficiência dos processos de acordo com as KPIs estabelecidas. Os responsáveis são o gerente de risco, a auditoria interna e o encarregado de garantir a conformidade com a LGPD (DPO - Data Protection Officer).

Monitoramento de desempenho

Além do monitoramento e controle constante de variáveis por meio da aplicação de PID, a organização conta com o monitoramento de desempenho pelos seguintes indicadores:

- Retorno Sobre o Investimento (ROI): é um indicador estratégico usado para verificar o resultado financeiro de um investimento realizado.
- Tempo de atendimento: velocidade com que os clientes são atendidos, inclusive o tempo de resolução de problemas envolvendo os clientes.
- Índice de Falhas: trata-se da quantidade de erros notificados pelo sistema durante a produção.
- Índice de aderência a metas: usado para medir o quanto as metas são alcançadas.

Suporte à tomada de decisão

A arquitetura de dados é integrada entre os diversos sistemas e setores da empresa e centralizada através do ERP, que funciona como a fonte única da verdade, o que garante consistência e confiabilidade dos dados. Os líderes de TI e os analistas de negócio contam com dashboards (BI), para identificação de gargalos, acompanhamento do desempenho de vendas e monitoramento completo da infraestrutura de TI. A tomada de decisão, inclusive, é baseada em dados, o que permite a marca atuar de forma preditiva e antecipar mudanças de tendências e comportamentos de mercado.

5. Considerações Finais e Geração de Valor

A reestruturação de TI transformou a dinâmica operacional da Lumina Tech & Care, estabelecendo três pilares claros de geração de valor:

1. **Agilidade:** Confirmação de pedidos e monitoramento em tempo real asseguram prazos de entrega confiáveis e alta competitividade.
2. **Excelência Sensorial e de Segurança:** A automação fabril com sensores e o compliance rígido com as RDCs vigentes da ANVISA garantem a padronização e a segurança contra reações adversas, valorizando a reputação da marca.
3. **Eficiência Operacional:** A otimização inteligente de estoques e o controle estrito de pesagem erradicam o desperdício de insumos raros e a inatividade da linha de produção.

Este projeto simulou com sucesso os desafios contemporâneos da Engenharia, demonstrando que o papel do engenheiro moderno vai além da codificação técnica — ele atua estrategicamente como um integrador de sistemas, otimizador de processos e viabilizador de decisões baseadas em governança e dados.